PORTFOLIO · 윤혜란

디저트 타이밍
F&B 기획 도구

신메뉴를 **언제 내고, 얼마에 팔지**
데이터로 답하는 카페 사장님용 도구를 직접 기획하고 만들었습니다.

사이트 바로가기 → | 공공데이터 | KAMIS | 네이버 API | Gemini API



개인 프로젝트 · 기획 · 데이터 분석 · 화면 · 서버 · AI 연결 전체

오늘 이야기할 세 가지

01
프로젝트 소개

- 무엇을 왜 만들었나
- 기능 지도
- 숫자로 보는 디저트 타이밍

02
주요 기능

- 판단 — 유행 진단 · 디저트 시계
- 확인 — 매장 레이더 · 동네 리포트
- 실행 — AI 신메뉴 · 원가율 · 원가표
- 로그인 · 관리자 · 모바일 앱

03
기술과 문제 해결

- 사용한 도구 · 프로그램 구조
- 실제로 겪은 문제와 해결
- 검증 · 배운 것

카페 사장님에게 데이터가 있다면 신메뉴 결정이 어떻게 달라질까

항목	내용
누구에게	개인 카페 사장님 · F&B 메뉴 기획자
문제	신메뉴를 감과 SNS 분위기로 정해 늦게 들어가거나 원가가 안 맞음
해결	판단 → 확인 → 실행을 한 화면에서
데이터	인허가 72만 건 · KAMIS 시세 · 네이버 10년 검색량 등 7가지
배포	GitHub Pages + Cloudflare Worker, 매주 자동 갱신

판단

유행 단계 진단

5가지 유형 · 결론 세 줄

판단

디저트 시계

이번 달 팔기 좋은 TOP 3

확인

레이더 · 동네 리포트

전국 매장 · 시군구 255곳

실행

AI 신메뉴 · 원가율

실제 단가로 검증

디저트 타이밍의 기능을 한 장에

유행 단계 진단

10년 검색량 → 5가지 유형 · 결론 세 줄 · 많이 찾는 가게 TOP 5

디저트 시계

8가지 점수 → 달마다 TOP 3 · 대목 자동 계산

매장 레이더

매주 인허가 자동 갱신 · 전국 지도 · 팝업 구분

디저트 타이밍

판단 → 확인 → 실행

동네 리포트

시군구 255곳 · 생존율 · 빈자리 디저트 · PDF 저장

AI 신메뉴 · 원가율

Gemini 레시피 → 실제 단가로 원가율 · 최대 3번 재조정

내 원가표 · 로그인

구글 시트 연결 · 구글·카카오 로그인 · 보관함

숫자로 보는 디저트 타이밍

72만 건
인허가 데이터
전국 휴게음식점·제과점

10년
주간 검색량
디저트 21종 + 대목 7종

255곳
동네 리포트
전국 시군구

7가지
데이터 출처
공공데이터·KAMIS·네이버 등

매주
자동 갱신
월요일 아침 레이더 다시 계산

9개월
먼저 알아챔
탕후루 유행 꼭대기보다

30%
목표 원가율
넘으면 AI가 최대 3번 다시

0 건
코드 속 인증키
모두 서버 비밀 변수에만

분석 대신
결론부터 보여 줍니다

디저트를 고르면 10년 검색량으로 5가지 유행 단계를 진단하고, 사장님이 바로 움직일 수 있게 세 줄로 답합니다.

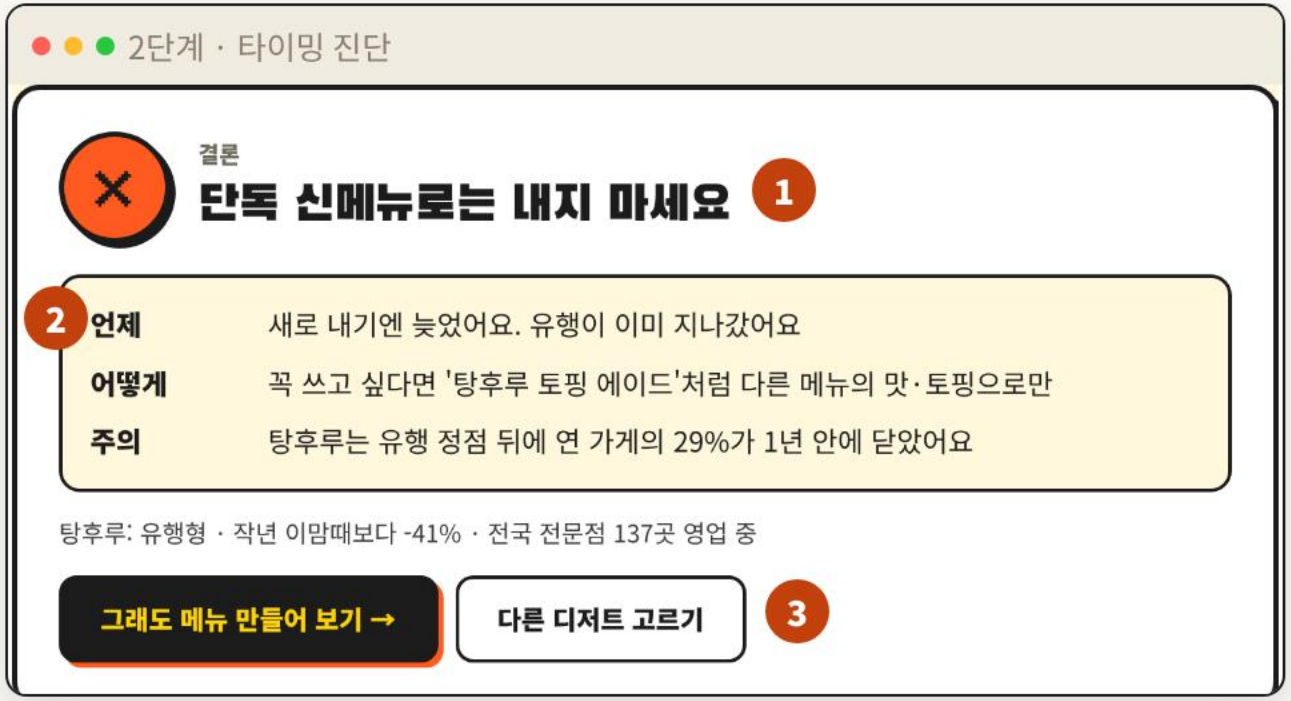
STEP 1
결론
내도 될까?

STEP 2
근거
폐업률·매장

STEP 3
다음 행동
메뉴 만들기

5가지
유행 단계

29%
탕후루 정점 뒤 개업
1년 내 폐업



이번 달 팔기 좋은 디저트 TOP 3

디저트 시계는 열두 달마다 8가지 점수를 더해 1~3등을 고르고, 다음 달에 준비할 메뉴와 남은 날짜까지 알려 줍니다.

검색 데이터
그 달 증가 · 유행 단계 · 전년 대비

대목 달력
수능·설·추석·복날 자동 계산

재료값 · 경쟁
KAMIS 시세 · 가게당 검색 수

내 가게
장비 · 가격대에 맞으면 가점

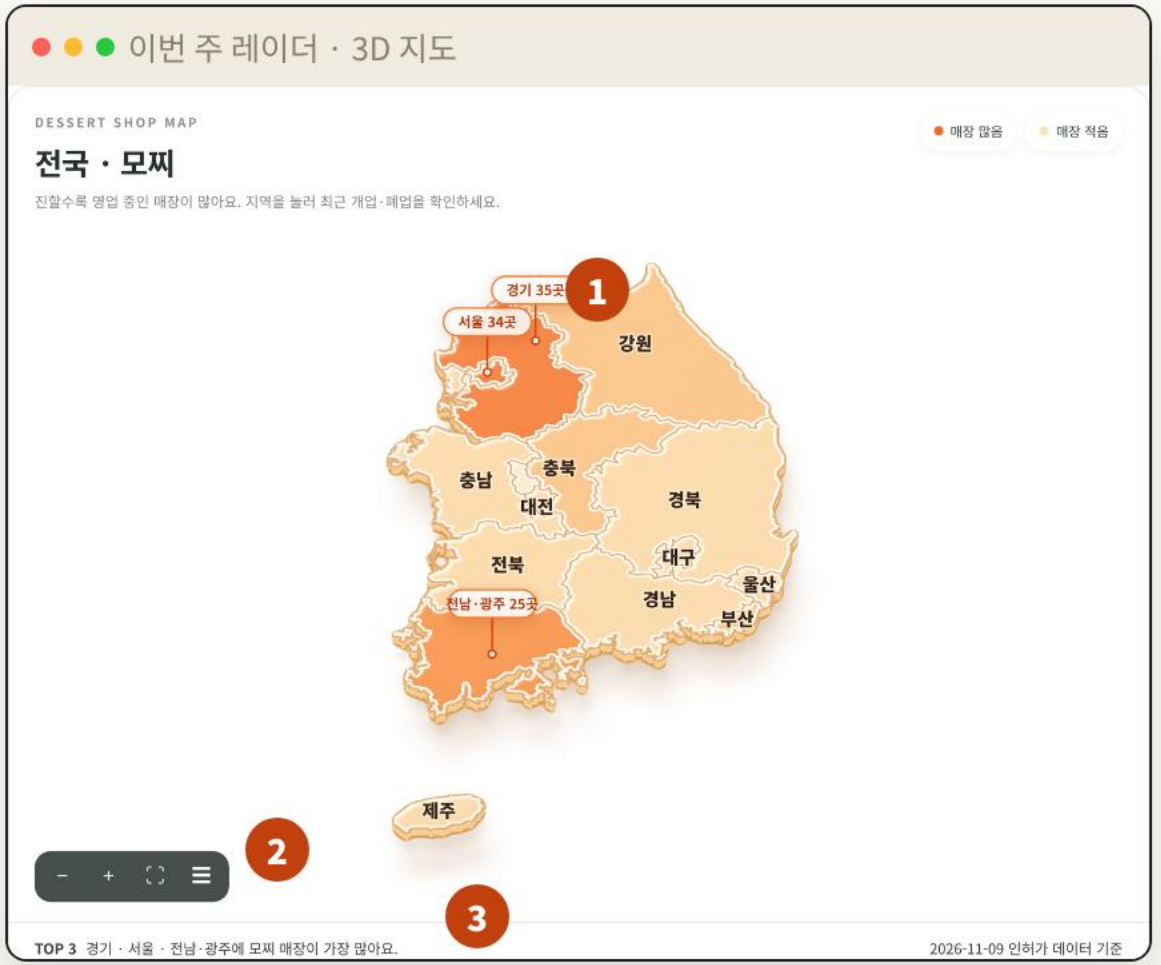


매주 월요일,
전국 가게를 다시 셉니다

GitHub Actions가 행정안전부 인허가 API에서 바뀐 가게만 받아 디저트 10종 매장 수·개업·폐업을 지도에 그리고, 새로 늘어나는 가게 이름을 알려 줍니다.

레이더가 잡은 단어	알아챈 때	결과
왕가탕후루	2022.11	**9개월 먼저**
요거트아이스크림의정석	2024.03	**5개월 먼저**
탕후루	2023.04	**4개월 먼저**
크로플	2021.01	4개월 늦음

유행 꼭대기(검색 최고 달)와 비교 · 2017~2026년 같은 규칙으로 검증

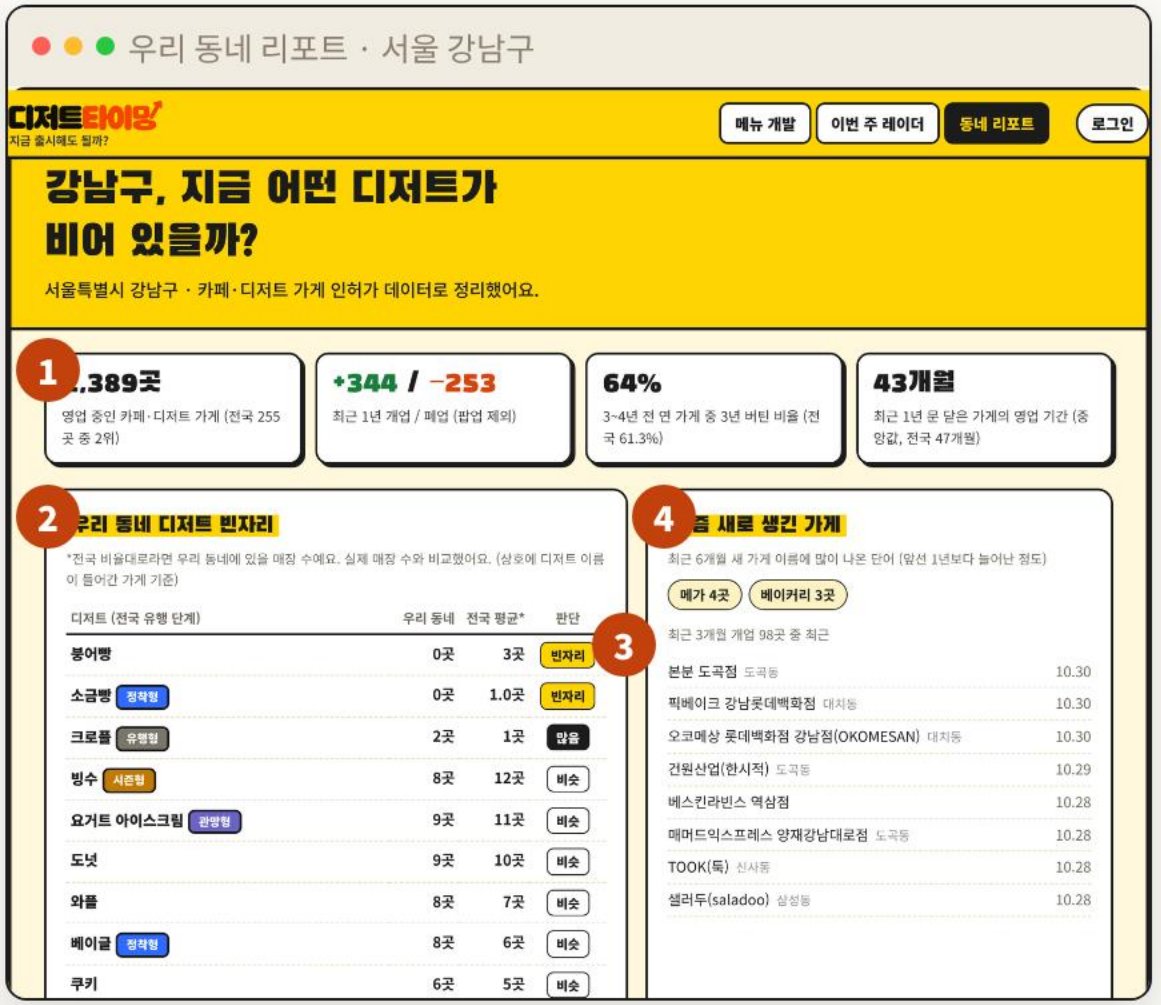


시군구 255곳,
한 장짜리 상권 리포트

인허가 전체 데이터로 동네마다 카페·디저트 가게를 분석하고, 우리 동네에 비어 있는 디저트를 찾아 줍니다.

1. 영업 중 가게 · 개업/폐업 · 3년 생존율
2. 디저트별 매장 수를 전국 평균과 비교
3. 평균보다 적으면 '빈자리' 표시
4. 최근 6개월 새 가게 이름에서 뜨는 단어

A4 PDF로 저장해 동업자·직원과 바로 공유



AI가 짜고, **원가율**이 맞을 때까지 다시 짭니다

1. **입력** — 디저트 · 메뉴 목적 · 장비 · 가격대 · 쓰지 않는 재료
2. **AI 레시피** — Gemini API가 이름·재료 g·만드는 순서·사진 포인트
3. **원가 계산** — 재료마다 실제 단가를 붙여 원가율
4. **다시 조정** — 목표 30%를 넘으면 양·재료를 바꿔 최대 3번

2~4초
빠른 모델 먼저 응답

하루 10회
사람별 사용 한도

worker/worker.js · menu() — 신메뉴 만들기 흐름

```
// 1) 단가표 준비: 내 원가표 → KAMIS → 기본 단가
prices = myPrice + kamisMarket + PRICE
// 2) AI에게 목적·가게 조건과 함께 레시피 요청
recipe = gemini(prompt, goal, profile)
// 3) 재료마다 단가를 붙여 원가율 계산
rate = cost(recipe, prices) / price
// 4) 목표를 넘으면 이유를 붙여 다시 요청
while (rate > 30% and tries < 3)
recipe = gemini("원가율 낮춰서 다시")
// 5) 출처 꼬리표와 함께 결과 반환
return { recipe, rate, source }
```

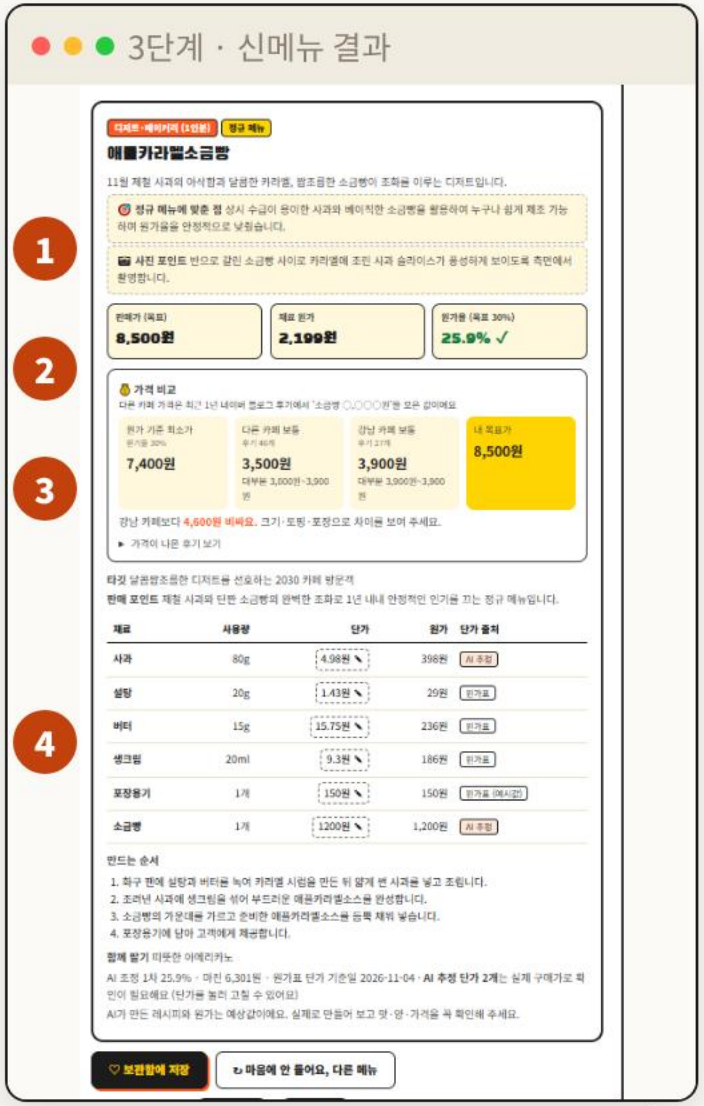
11월 소금빵 정규 메뉴, 실제 결과입니다

판매가 (목표)
8,500원

재료 원가
2,199원

원가율 (목표 30%)
25.9% 통과

1. 메뉴 목적에 맞춘 점 · SNS 사진 포인트
2. 판매가 · 원가 · 원가율 한눈에
3. 다른 카페 3,500원 · 강남 3,900원과 가격 비교
4. 재료마다 단가 출처 · 눌러서 고치면 바로 재계산



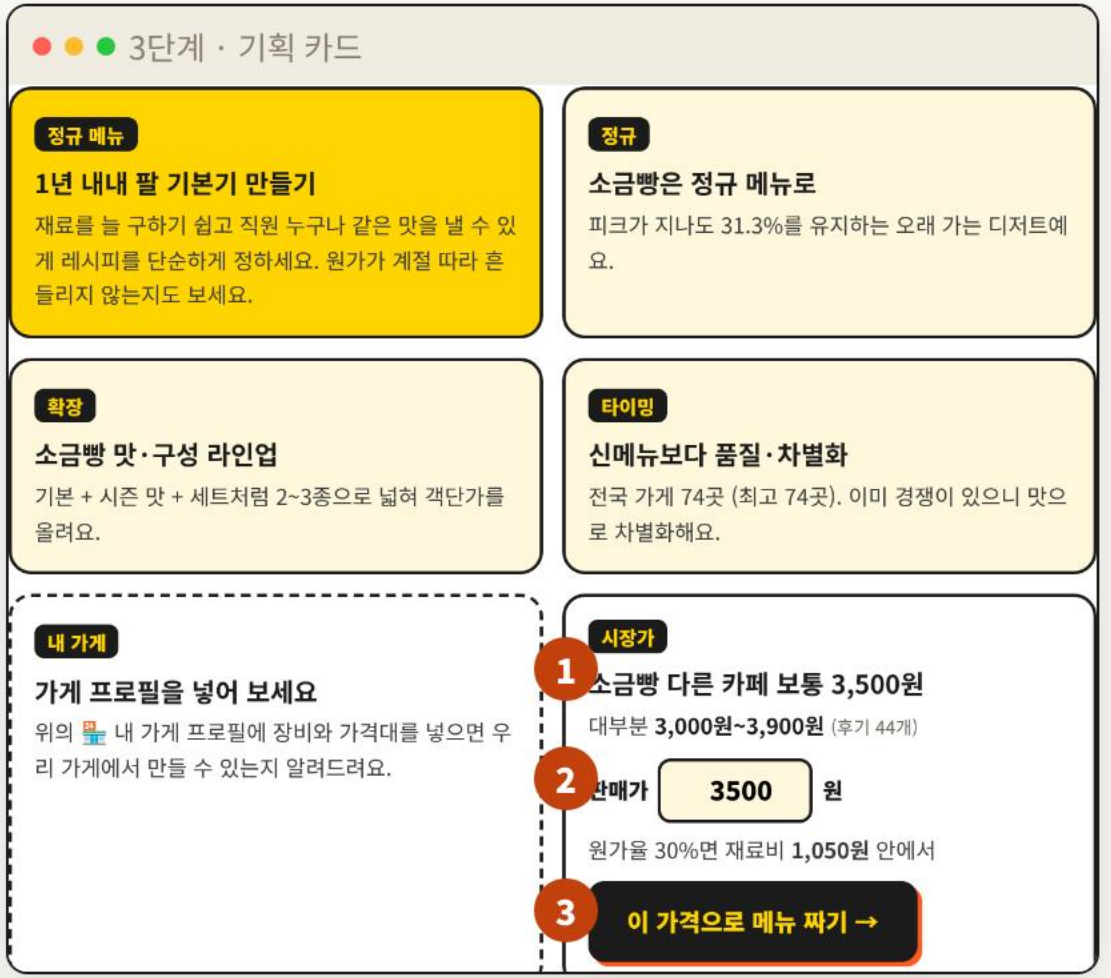
재료 단가는
믿을 수 있는 순서대로

1 **내 원가표**
사장님이 실제로 사는 가격 (직접 만든 시트 연결)

2 **KAMIS 시세**
한국농수산식품유통공사 소매가 · 한 달 새 변화

3 **기본 단가 → 없을 때만 AI 추정**
AI 추정은 '확인 필요' 꼬리표

블로그 후기 500개에서 뽑은 **다른 카페 판매가**를 기준으로 판매가를 정하고, 원가율 30%면 재료비가 얼마까지인지 바로 보여 줘요.

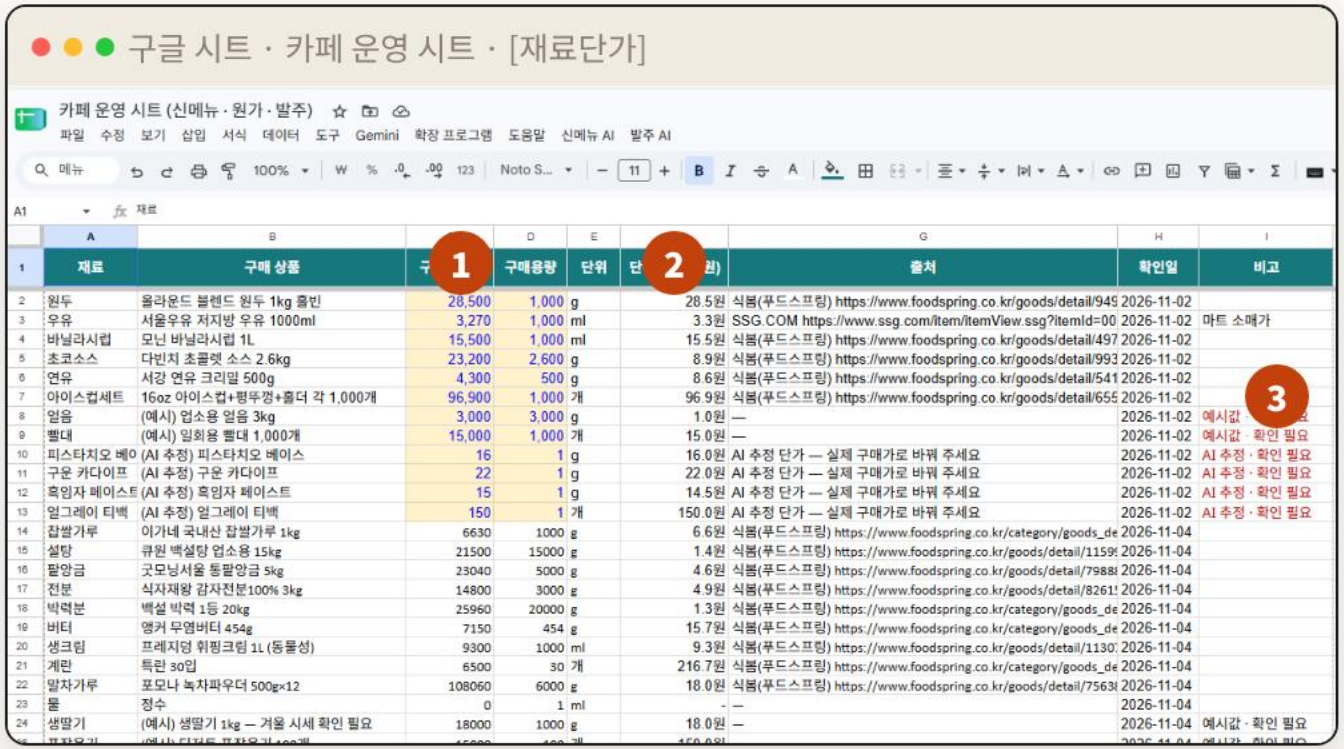


원가표 시트를 직접 만들어 연결했습니다

원가·레시피·재고·발주·AI 재고 조언까지 담은 카페 운영 시트를 직접 설계했고, [재료단가] 탭이 원가 계산의 기준이 됩니다.

1. 식자재몰 실제 구매가 · 구매 용량
2. 단위당 단가 자동 계산 (g · ml · 개)
3. 예시값 · AI 추정은 '확인 필요'로 구분

시트 주소만 넣으면 사이트가 자동으로 읽고, 시트를 고치면 다음 계산부터 반영



	재료	구매 상품	구매가	구매용량	단위	단가(원)	출처	확인일	비고
2	원두	올라운드 블렌드 원두 1kg 홀빈	28,500	1,000	g	28.5원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/945	2026-11-02	
3	우유	서울우유 저지방 우유 1000ml	3,270	1,000	ml	3.3원	SSG.COM https://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=00	2026-11-02	마트 소매가
4	바닐라시럽	모닌 바닐라시럽 1L	15,500	1,000	ml	15.5원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/497	2026-11-02	
5	초코소스	다빈치 초콜렛 소스 2.6kg	23,200	2,600	g	8.9원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/993	2026-11-02	
6	연유	서강 연유 크리밀 500g	4,300	500	g	8.6원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/541	2026-11-02	
7	아이스컵세트	16oz 아이스컵+평뚜껑+홀더 각 1,000개	96,900	1,000	개	96.9원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/655	2026-11-02	
8	얼음	(예시) 업소용 얼음 3kg	3,000	3,000	g	1.0원	—	2026-11-02	예시값 · 확인 필요
9	빨대	(예시) 일회용 빨대 1,000개	15,000	1,000	개	15.0원	—	2026-11-02	예시값 · 확인 필요
10	피스타치오 베이	(AI 추정) 피스타치오 베이스	16	1	g	16.0원	AI 추정 단가 — 실제 구매가로 바꿔 주세요	2026-11-02	AI 추정 · 확인 필요
11	구운 카다이프	(AI 추정) 구운 카다이프	22	1	g	22.0원	AI 추정 단가 — 실제 구매가로 바꿔 주세요	2026-11-02	AI 추정 · 확인 필요
12	흑임자 페이스트	(AI 추정) 흑임자 페이스트	15	1	g	14.5원	AI 추정 단가 — 실제 구매가로 바꿔 주세요	2026-11-02	AI 추정 · 확인 필요
13	얼그레이 티백	(AI 추정) 얼그레이 티백	150	1	개	150.0원	AI 추정 단가 — 실제 구매가로 바꿔 주세요	2026-11-02	AI 추정 · 확인 필요
14	찹쌀가루	이가네 국내산 찹쌀가루 1kg	6630	1000	g	6.6원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/category/goods_de	2026-11-04	
15	설탕	큐원 백설탕 업소용 15kg	21500	15000	g	1.4원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/1159	2026-11-04	
16	팥앙금	굿모닝서울 통팥앙금 5kg	23040	5000	g	4.6원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/7988	2026-11-04	
17	전분	식자재왕 감자전분100% 3kg	14800	3000	g	4.9원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/8261	2026-11-04	
18	박력분	백설 박력 1등 20kg	25960	20000	g	1.3원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/category/goods_de	2026-11-04	
19	버터	앵커 무염버터 454g	7150	454	g	15.7원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/category/goods_de	2026-11-04	
20	생크림	프레지덩 휘핑크림 1L (동물성)	9300	1000	ml	9.3원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/1130	2026-11-04	
21	계란	특란 30입	6500	30	개	216.7원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/category/goods_de	2026-11-04	
22	말차가루	포모나 녹차파우더 500g×12	108060	6000	g	18.0원	식봄(푸드스프링) https://www.foodspring.co.kr/goods/detail/7563	2026-11-04	
23	물	정수	0	1	ml	-	—	2026-11-04	
24	생딸기	(예시) 생딸기 1kg — 겨울 시세 확인 필요	18000	1000	g	18.0원	—	2026-11-04	예시값 · 확인 필요

구글·카카오로 로그인, 어디서나 그대로

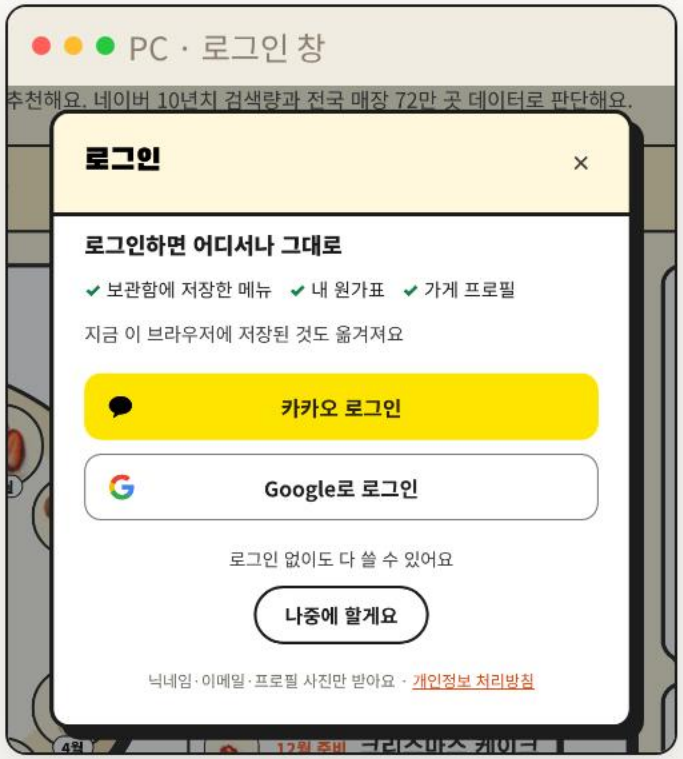
로그인하면 휴대폰과 컴퓨터 어디서나 같은 내용을 쓸 수 있어요. 로그인 없이도 모든 기능을 쓸 수 있게 두었습니다.

보관함
저장한 신메뉴

내 원가표
재료 단가·시트

가게 프로필
장비·가격대

- Supabase 로그인 · 본인 데이터만 보이게 보안 규칙(RLS)
- 처음 로그인하면 이 브라우저에 저장된 것도 옮김
- 닉네임·이메일·프로필 사진만 받음 · 개인정보 처리방침 · 탈퇴





휴대폰

주인만 보는
관리자 통계 페이지

사장님들이 사이트를 어떻게 쓰는지 **이름·이메일 없이 익명**으로 모아, 무엇을 고치고 키울지 판단합니다.

158명
14일 방문

22개
만든 신메뉴

과일모찌
1등 디저트

- 서버 비밀 열쇠가 있어야 열림 · 검색에 안 잡힘
- 방문 → 디저트 고르기 → 신메뉴까지 어디서 멈추는지
- 다시 온 사람 · 👍 만족도 · 로그인 · 원가표 연결까지
- 메뉴마다 원가율·걸린 초를 남겨 AI 품질 점검
- 주인 브라우저는 한도 없음 · 통계에서도 빠짐





휴대폰 홈 화면에 앱처럼 설치

매장에서 바로 꺼내 볼 수 있게, 앱스토어 없이 홈 화면에 추가해 앱처럼 쓰도록 만들었어요.

1. 아래 고정 메뉴 · 휴대폰 맞춤 화면
2. '홈 화면에 쏙' 안내 → 아이폰·안드로이드별 설치 법
3. 설치하면 클레이 시계 아이콘 · 주소창 없는 전체 화면

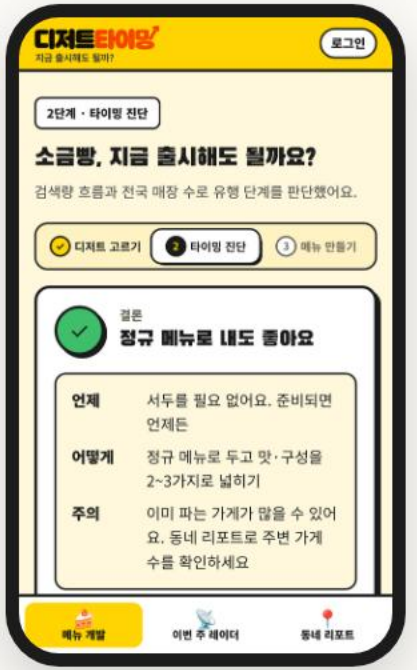
웹 앱 설정(manifest) · 홈 화면 아이콘 · 카카오톡 안에서 열면 브라우저로 안내



① 첫 화면



② 설치 안내



③ 결론 카드

이 프로그램은 이런 도구로 만들었습니다

화면

HTML · CSS · JS
한 페이지 · 휴대폰 대응

Chart.js
검색량 그래프

SVG 3D 지도
시도별 매장 색칠

GitHub Pages
무료 배포

서버 · API

Cloudflare Worker
API 대신 호출 · 키 보관

Durable Object
사용 한도 · 통계 · 미국 경유

Supabase
구글·카카오 로그인 · 저장

데이터 · AI

행정안전부 인허가
공공데이터포털 API

aT KAMIS
농산물 소매 시세

네이버 3종
데이터랩 · 검색광고 · 검색

Gemini API
신메뉴 · 레시피

분석 · 자동화

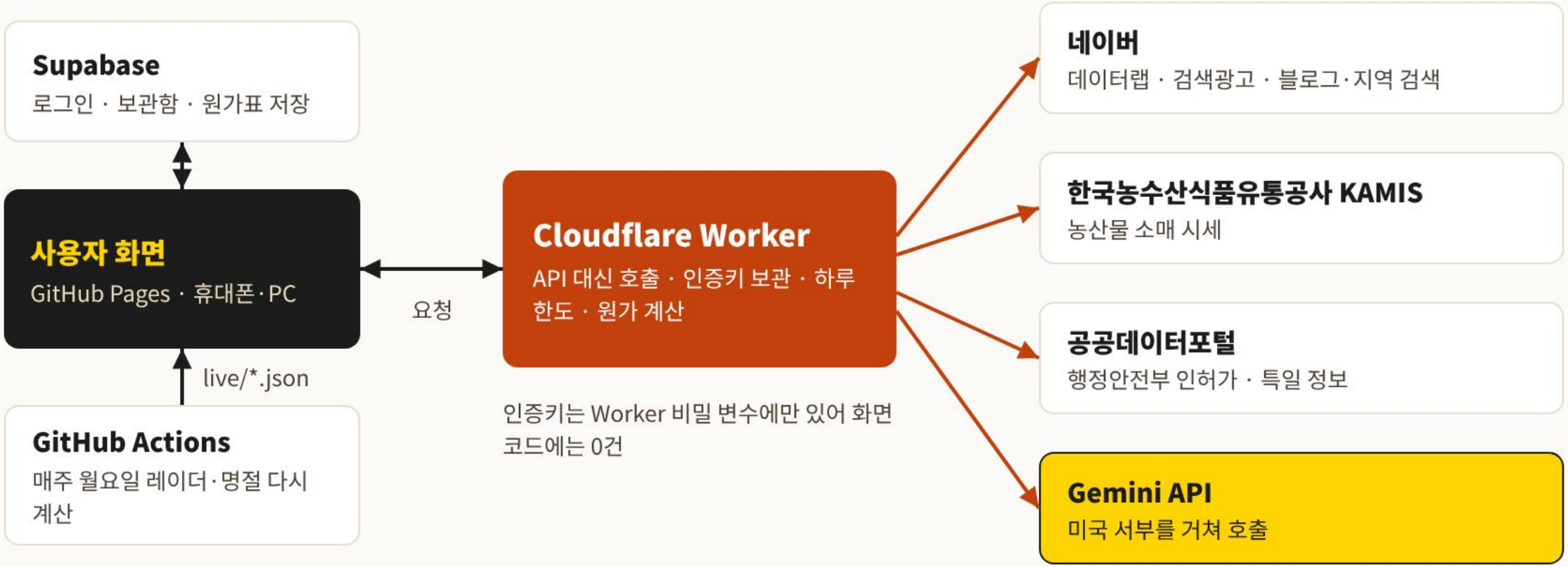
Python · pandas
수명주기 분석

Jupyter
분석 노트북

GitHub Actions
매주 레이더 자동 갱신

Claude Code
AI 코딩 도구로 구현

화면 · 서버 · 데이터 · AI가 연결되는 구조



서버가 하는 일 11가지

구분	방식	주소	하는 일
검색량	GET	/trend	2016년부터 주간 검색량 (네이버 데이터랩)
검색 수	GET	/volume	최근 한 달 검색 수 · 연관 키워드 (검색광고 API)
매장	GET	/shops	상호로 인허가 가게 찾기 (행정안전부)
판매가	GET	/price	블로그 후기에서 다른 카페 가격 뽑기
브랜드	GET	/brands	이 디저트로 많이 찾는 가게 TOP 5
시세	GET	/kamis	농산물 소매 시세 (KAMIS, 12시간 저장)
신메뉴	POST	/menu	**AI 레시피 + 실제 단가로 원가율 검증, 최대 3번 재조정**
원가표	GET	/sheet	사장님 구글 시트 원가표 읽기 (5분 저장)
기록	POST	/event	익명 사용 기록 (어떤 디저트를 많이 보는지)
통계	GET	/stats	주인용 사용 요약 (열쇠가 있어야 열림)
점검	GET	/where	AI를 어느 지역에서 부르는지 확인

실제로 겪은 문제, 고치기 전과 후

01 신메뉴가 너무 느림

전 큰 AI 모델이 40초 이상 → 100초 넘어 오류(524)

후 빠른 모델 먼저, 한 번에 40초 제한 → **2~4초**

02 AI 호출이 막힘

전 서버가 홍콩에서 실행되면 Gemini가 거부

후 미국 서부에 고정한 Durable Object를 거쳐 호출

03 레이더 저장 실패

전 계산하는 5분 사이 다른 저장이 끼어들어 거부됨

후 최신 내용을 받아 합친 뒤 3번까지 다시 저장

04 브랜드 찾기 오판

전 '클래식' 같은 흔한 낱말·동명이인이 1등

후 두 글자 이름 제외 · 검색 수가 너무 크면 제외

그 밖에: 네이버 검색 API가 API Hub로 옮겨 가 키 연결을 바꿈 · 화면 코드가 멈추던 초기화 순서 오류 수정

믿을 수 있는지 확인한 것

10주 vs 48주
급하게 뜬 디저트 vs 천천히 뜬 디저트 반감기

2.6배
탕후루 정점 뒤 개업 1년 내 폐업률

+187%
과일모찌 최근 13주 전년 대비

확인한 것	방법	결과
레이더 정확도	2017~2026년 매달 같은 규칙을 다시 적용	**4개 중 3개 먼저 (4~9개월)**
다른 카페 판매가	소금빵 블로그 후기 500개에서 가격 추출	**44개 → 보통 3,500원**
복날 자동 계산	경일 규칙으로 계산해 실제 달력과 비교	**2023~2026 일치**
검색량 ≠ 실제 가게	인허가 데이터로 개업·폐업 시점 대조	**정점 뒤 늦은 공급 확인**

솔직한 한계와 다음 단계

한계 — 참고 자료로 안내

- 검색량·가게 수는 관심도와 공급이지 실제 판매량이 아님
- 가게 이름으로만 셀 수 있어 일반 카페의 메뉴는 빠짐
- AI 레시피·원가는 예상값 → 직접 만들어 확인 필요

결론 카드·신메뉴 결과·사용법 페이지에 이 안내를 넣음

다음 — 사장님이 쓰는 도구로

- 유동인구로 동네를 방문자형·직장인형·주거형으로
- 신메뉴 결과를 이미지·카톡으로 바로 공유
- 모인 기록으로 '많이 저장한 메뉴' 분석
- 이용약관·사업자 정보를 갖춰 유료 판매

이 프로젝트에서 배운 것

01

검색량만 보면 늦는다

관심도와 실제 가게 기록을 함께 봐야 타이밍이 보인다. 정점 뒤 들어간 가게가 더 많이 닫았다.

02

AI는 숫자로 검증할 때 쓸모 있다

AI가 낸 레시피를 실제 단가로 계산하고, 안 맞으면 다시 시키는 구조가 핵심이었다.

03

결론부터, 행동까지

사장님에게는 분석표보다
"지금 내도 될까?"에 대한 한 줄 답과 다음 버튼이 필요했다.



디저트타이밍

신메뉴의 타이밍을 데이터로

사이트 바로가기 →

GitHub 코드 보기